

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 多普勒测音速

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 204A

实验时间: 2026 年 5 月 7 日

提交时间: 2026 年 5 月 12 日

一、实验目的

1. 了解声速的多普勒效应，并测声速。
2. 了解相位法原理，并测声速。

二、实验原理

1. 用多普勒效应测声速

波源的频率 f_s 是单位时间内波源振动的次数或发出的“完整波”的个数；

观察者接受到的频率 f_R 是观察者在单位时间内接受到的振动数或完整波的个数；

波的频率 f 单位时间通过某一点的完整波的个数；

当波源和观测者之间无相对运动时： $f_s = f_R = f$

当波源和观测者之间有相对运动时：

v_s 表示波源相对于媒质的运动速度；

v_R 表示观察者相对于媒质的运动速度；

u 表示波速，单位时间内相位传播的速度；

(1) 情况1：相对媒质观测者不动，波源运动

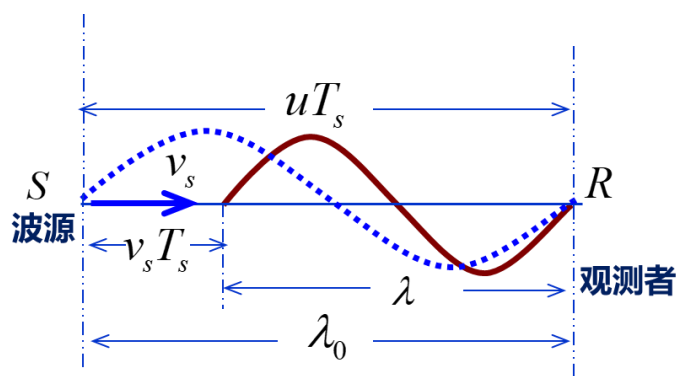


图1 波源运动向观测者

如图1所示可得： $\lambda = \lambda_0 - v_s T_s \Rightarrow uT = (u - v_s)T_s$

$$\Rightarrow \frac{u}{f} = \frac{u - v_s}{f_s}$$

$$\Rightarrow f = \frac{u}{u - v_s} f_s$$

则：相互靠近，频率升高 $f_R = f = \frac{u}{u - v_s} f_s$

相互远离，频率降低 $f_R = f = \frac{u}{u + v_s} f_s$

(2) 情况2：相对于媒质，波源不动，观察者以速度 v_R 运动

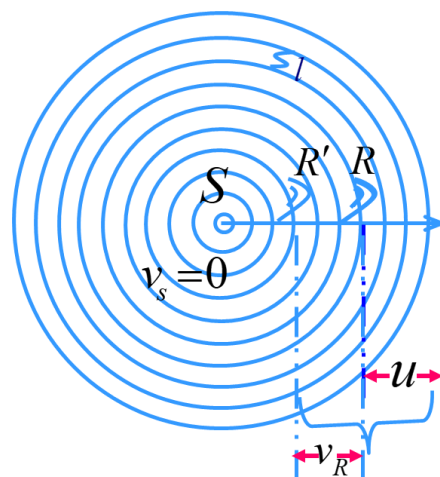


图2 观测者运动向波源

因波源不动，波的频率 f 等于波源的频率 f_s

由图2，同理可得：观测者向波源运动 $f_R = \frac{u + v_R}{u} f_s$

观测者远离波源运动 $f_R = \frac{u - v_R}{u} f_s$

实验中，固定波源，让接收端以速度 v_R 靠近或者远离波源，用频率计测量波源的频率 f_s 和接收端接受的频率 f_R ，就可以用公式测量出声速 u 。

2. 相位法测声速原理

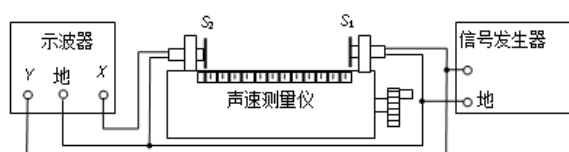


图3 相位法装置原理图

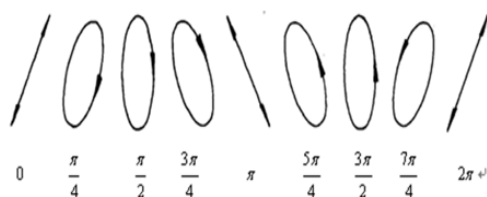


图4 李萨如图

实验中，示波器的两个通道分别接入波源S2、接收端S1的频率信号，用X-Y模式让两个信号叠加形成李萨如图形，如图3，移动接收端S1，当图形从2、4象限的直线经历如图4所示的图形再次变成2、4象限的直线时，相位变化了 2π ，说明S1移动了一个波长。实验中给定频率，波长测出，用下式可以测量声速：

$$\text{相位法测声速公式: } u = l f$$

三、实验仪器

多普勒效应及声速综合实验仪，多普勒效应及声速综合测试仪，智能运动控制系统，示波器，导线若干

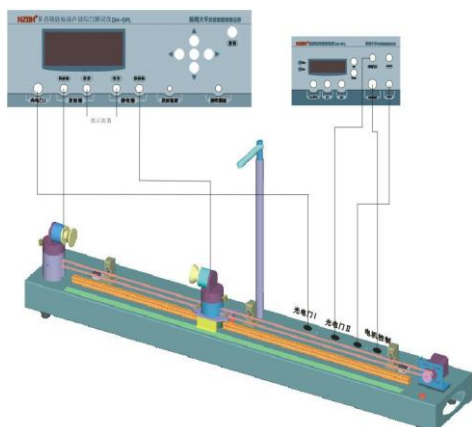


图5 实验仪器及接线图

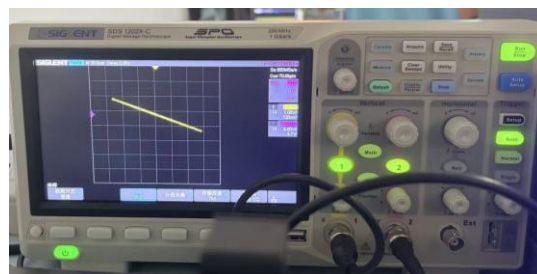


图6 示波器

1、功率信号源

a信号频率：20kHz~50kHz，步进值10Hz，频率稳定度：<0.1Hz；

b最大输出电压：连续波>4V_{p-p}，脉冲波>7V_{p-p}；

c脉冲波宽度：75 μs，周期：30ms；

2、智能运动控制系统参数：

a步进电机：供电电压2.77V，额定电流1.68A，最大扭矩4.4kg·cm；

b运动速度：直线匀速运动0.059~0.475m/s可调，误差±0.002m/s；

c 最小步进距离 L 设定范围: 0.05~0.3mm;

d 运行距离 D 显示范围: 匀速运动模式0~999.99mm, 误差 $\pm 2L$;

3、系统测频精度: $\pm 1\text{Hz}$;

4、系统测速精度: $\pm 0.002\text{m/s}$;

5、相位法以及多普勒效应法测量声速精度: $<3\%$;

6、换能器谐振频率: $37 \pm 2\text{kHz}$;

四、实验内容与步骤

4.1 多普勒效应测声速

换能器谐振频 $f=37590\text{Hz}$ 附近

1. 按图(3)接线。
2. 接受换能器移动到导轨最右端;把试验仪超声波发射强度和接受增益调到最大。
3. 进入“多普勒效应实验”子菜单,切换到“设置源频率”后,按“->”“-<”键增减信号频率,一次变化10Hz;用示波器观察接收换能器波形的幅度是否达到最大值,该值对应的超声波频率即为换能器的谐振频率。
4. 切换到“瞬时测量”,设定小车速度,使小车在限位区间内正或反运行,记下测量频率和源频率之差 Δf 正和 Δf 反,以及智能运动控制系统给出的小车速度 V_r 。
5. 数据记录与处理

4.2 相位法测声速步骤

换能器谐振频率 $f=37730\text{Hz}$ 附近

实验步骤:

1. 按照例1的实验步骤1~4进行操作,使调谐成功。
2. 切换到“多普勒效应实验”画面进行实验,关闭导轨电源。
3. 数据记录与处理。将示波器打到“X-Y”方式,手动转动步进电机上的滚花帽使载接收换能器的小车缓慢移动,同方向连续记录李萨如图显示一条斜线时小车的位置。

五、数据处理

由公式 $v = v_0 \sqrt{1 + \frac{t}{T_0}}$ 和 2026 年 5 月 7 号平均气温 25℃ 可得:

当天理论声速为: $V = 346.6 \text{ m/s}$

1. 多普勒效应测声速

VR (m/s)	Δf 正 (Hz)	Δf 反 (Hz)	$\Delta f = (\Delta f_{\text{正}} + \Delta f_{\text{反}}) / 2$	$V = f \times V_r / \Delta f \text{ (m/s)}$
0.059	6	7	6.5	341.20
0.087	9	10	9.5	344.24
0.115	13	12	12.5	345.83
0.142	15	16	15.5	344.37
0.168	19	19	19	332.37

可得声速平均值为:

$$V = (341.20 + 344.24 + 345.83 + 344.37 + 332.37) / 5 = 341.60 \text{ m/s}$$

百分比误差:

$$|341.60 - 346.6| / 346.6 \times 100\% = 1.44\%$$

2. 相位法测声速

源频率: $f = 37590 \text{ Hz}$

L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6
45.0.15	44.100	43.160	42.250	41.325	40.415
L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}
39.500	38.480	37.645	36.700	35.730	34.815

$$\bar{\lambda} = \frac{\frac{L_7 - L_1}{6} + \frac{L_8 - L_2}{6} + \frac{L_9 - L_3}{6} + \frac{L_{10} - L_4}{6} + \frac{L_{11} - L_5}{6} + \frac{L_{12} - L_6}{6}}{6}$$

波长平均值: $\bar{\lambda} = (1.8383 + 1.8733 + 1.8383 + 1.8500 + 1.8650 + 1.8667) / 12 \approx 0.92765 \text{ cm} = 0.0092765 \text{ m}$

由 $v = \lambda \times f$ 得:

声速 $V = 348.70 \text{ m/s}$

百分比误差:

$$|348.70 - 346.6| / 346.6 \times 100\% = 0.606\%$$

六、结果陈述

1. 多普勒效应测声速

$$V = 341.60 \text{ m/s}$$

百分比误差：1.44 %

2. 相位法测声速

$$V = 348.70 \text{ m/s}$$

百分比误差：0.606 %

七、思考题

a. 分析压电陶瓷换能器的工作原理

压电陶瓷换能器的核心原理是压电效应，分为正压电效应和逆压电效应两种：

1) 逆压电效应（发射声波）

给压电陶瓷材料施加与固有频率一致的交变电压时，材料会因内部电畴的定向运动产生周期性的机械形变（伸长 / 缩短），从而带动周围介质振动，向外辐射声波（本实验中为超声波）。

为提高发射效率，换能器通常工作在共振状态：当外加交变电压的频率与换能器的固有机械频率相同时，会产生共振，此时振幅最大，声波辐射效率最高。

2) 正压电效应（接收声波）

当声波（机械振动）作用于压电陶瓷换能器的接收端时，材料会因受到周期性的压力 / 拉力而发生形变，内部会产生交变的电荷，在两端形成交变电压信号。该信号的频率与入射声波的频率一致，强度与声波振幅成正比，从而实现声信号到电信号的转换。

b. 实验中如何测量压电陶瓷的共振频率

1) 粗扫：

快速调整发生器的频率，找到示波器波形幅度最大的大致频率区间

2) 细调：

在粗扫找到的峰值附近，缓慢微调信号发生器的频率，同时密切观察示波器波形的幅度变化，直到波形幅度达到最大值。

此时信号发生器显示的频率，就是该压电陶瓷换能器的共振频率。

3) 验证：

轻微移动接收换能器，重复上述频率调节步骤，观察信号幅度峰值是否仍出现在同一频率附近。若始终在同一频率附近达到最大，可进一步确认该频率为共振频率。

指导教师批阅意见

成绩评定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>预习 (20 分)</th> <th>操作及记录 (40 分)</th> <th>数据处理与结果陈述 (30 分)</th> <th>思考题 (10 分)</th> <th>报告整体 印 象</th> <th>总分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分						
预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印 象	总分												

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

1. 多普勒效应测声速 源频率: 37590 Hz

VR(m/s)	Δf 正 (Hz)	Δf 反 (Hz)	$\Delta f = (\Delta f \text{ 正} + \Delta f \text{ 反}) / 2$	$V = f \times VR / \Delta f \text{ (m/s)}$
0.059	37523 6	37536 7	6.5	341.20
0.087 0.068	37523 9	37538 10	9.5	344.24
0.115	13	12	12.5	345.83
0.142	15	16	15.5	344.37
0.168	19	19	19	332.37

2. 相位法测声速

单位: CM

L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
45.015 45.015	44.100	43.160	42.250	41.325	40.415
L ₇	L ₈	L ₉	L ₁₀	L ₁₁	L ₁₂
39.500	38.480	37.645	36.700	35.730	34.815